

## **4-mavzu. Algoritmlar. Xossalari, turlari. Blok-sxemalar. Chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlar**

### **Reja**

1. Algoritm tushunchasi.
2. Algoritm xossalari.
3. Algoritm turlari.
4. Blok-sxema tushunchasi.
5. Amallarni ifodalovchi bloklar.
6. Chiziqli jarayonlarga algoritm blok-sxemasini tuzish.
7. Takrorlanuvchi jarayonlarga algoritm blok-sxemasini tuzish.
8. Tarmoqlanuvchi jarayonlarga algoritm blok-sxemasini tuzish.

### **Kirish**

Zamonaviy axborot texnologiyalari va dasturlash fanlarining asosi algoritmlar tushunchasiga borib taqaladi. Har qanday dastur, texnik yoki muhandislik masalasi, hatto kundalik hayotimizdagi ko‘plab jarayonlar ham aniq ketma-ketlik asosida amalga oshiriladi. Shu ketma-ketlik algoritm deb ataladi. Algoritmlar nafaqat kompyuter fanlarida, balki matematika, fizika, iqtisodiyot, avtomatika, muhandislik tizimlari va ishlab chiqarish jarayonlarida ham keng qo‘llaniladi.

Algoritmni to‘g‘ri tuzish — bu masalani to‘g‘ri tushunish, uni bosqichlarga ajratish va har bir bosqichni aniq va tushunarli qilib ifodalash demakdir. Shu sababli algoritmlar bilan ishlashni o‘rganish dasturlashni o‘rganishdan oldingi eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, algoritmlarni blok-sxema ko‘rinishida tasvirlash boshlovchi talabalar uchun juda qulay va samarali usuldir.

Ushbu ma‘ruzada algoritm tushunchasi, uning asosiy xossalari, turlari hamda algoritmlarni grafik ko‘rinishda ifodalash usuli bo‘lgan blok-sxemalar batafsil yoritiladi. Shuningdek, chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlar alohida bo‘limlar asosida tushuntiriladi.

### **1. Algoritm tushunchasi**

Algoritm — bu ma‘lum bir masalani yechish uchun ketma-ket bajariladigan aniq ko‘rsatmalar majmuasidir. Algoritm har doim kirish ma‘lumotlariga ega bo‘ladi va ushbu ma‘lumotlar asosida aniq natijani hosil qiladi.

Oddiy misol sifatida kundalik hayotdan misol keltirish mumkin. Masalan, choy damlash jarayoni ham algoritm hisoblanadi:

1. Choynakni olish
2. Ichiga suv quyish
3. Suvni qaynatish
4. Choy bargini solish

5. Qaynoq suv quyish
6. Ma'lum vaqt kutish

Bu ketma-ketlikdan birortasi noto'g'ri bajarilsa yoki o'rin almashsa, natija kutilganidek bo'lmaydi. Dasturlashda ham xuddi shunday: algoritmi to'g'ri tuzilmasa, dastur noto'g'ri ishlaydi.

Algoritmilar quyidagi sohalarda muhim ahamiyatga ega:

- dasturlash va axborot tizimlari;
- avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari;
- texnik va muhandislik hisoblari;
- sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish;
- iqtisodiy va moliyaviy modelashtirish.

## **2. Algoritmning asosiy xossalari**

Har qanday algoritmi bir qator muhim xossalarga ega bo'lishi kerak. Ushbu xossalarsiz algoritmi to'liq va amaliy jihatdan foydali bo'la olmaydi.

### **2.1. Aniqlik (determinallik)**

Algoritmning har bir qadami aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Buyruqlar ikki xil talqin qilinmasligi lozim. Masalan, "sonni oshir" degan buyruq noaniq, "sonni 1 ga oshir" esa aniq buyruq hisoblanadi.

### **2.2. Cheklanganlik**

Algoritmi cheklangan sondagi qadamdan so'ng yakunlanishi shart. Cheksiz davom etadigan algoritmi amaliy ahamiyatga ega emas.

### **2.3. Natijaviylik**

Algoritmi bajarilgandan so'ng ma'lum bir natija berishi kerak. Agar algoritmi natija bermasa, u foydasiz hisoblanadi.

### **2.4. Ommaviylik**

Algoritmi faqat bitta masala uchun emas, balki bir turdagi masalalar sinfi uchun ishlashi kerak. Masalan, "ikki sonni qo'shish" algoritmi istalgan ikkita son uchun amal qiladi.

### **2.5. Diskretlik**

Algoritmi bosqichma-bosqich bajariladi. Har bir qadam avvalgisidan keyin alohida bajariladi.

### 3. Algoritmnlarni ifodalash usullari

Algoritmnlar turli ko‘rinishlarda ifodalanishi mumkin:

- matnli (og‘zaki) tavsif;
- matematik formulalar orqali;
- psevdokod yordamida;
- blok-sxema yordamida;
- dasturlash tili orqali.

Boshlang‘ich bosqichda eng qulay va tushunarli usul bu **blok-sxema** hisoblanadi.

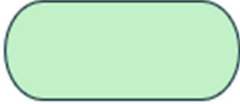
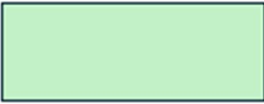
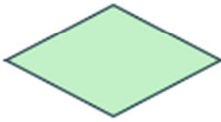
### 4. Blok-sxema tushunchasi

Blok-sxema — algoritmning grafik ko‘rinishdagi tasviri bo‘lib, unda algoritm bosqichlari maxsus geometrik shakllar yordamida ifodalanadi. Blok-sxemalar algoritm mantiqini tez va oson tushunishga yordam beradi.

Blok-sxemalarda quyidagi asosiy bloklar qo‘llaniladi:

- **Boshlash/Tugatish** — oval shakl;
- **Kiritish/Chiqarish** — parallelogramma;
- **Amal bajarish** — to‘g‘ri to‘rtburchak;
- **Shart** — romb shakli;
- **Yo‘nalish chiziqlari** — strelkalar.

| Symbol                                                                            | Name         | Function                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Start/end    | An oval represents a start or end point                                          |
|  | Arrows       | A line is a connector that shows relationships between the representative shapes |
|  | Input/Output | A parallelogram represents input or output                                       |
|  | Process      | A rectangle represents a process                                                 |
|  | Decision     | A diamond indicates a decision                                                   |

| Symbol                                                                              | Name          | Function                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|  | Oval          | Represents the start or end of a process |
|  | Rectangle     | Denotes a process or operation step      |
|  | Arrow         | Indicates the flow between steps         |
|  | Diamond       | Signifies a point requiring a yes/no     |
|  | Parallelogram | Used for input or output operations      |

Ushbu rasmda blok-sxemalarda ishlatiladigan asosiy geometrik shakllar va ularning vazifalari ko'rsatilgan. Har bir blok aniq ma'noga ega bo'lib, algoritmni standartlashtirilgan holda ifodalash imkonini beradi.

## **5. Chiziqli algoritmlar**

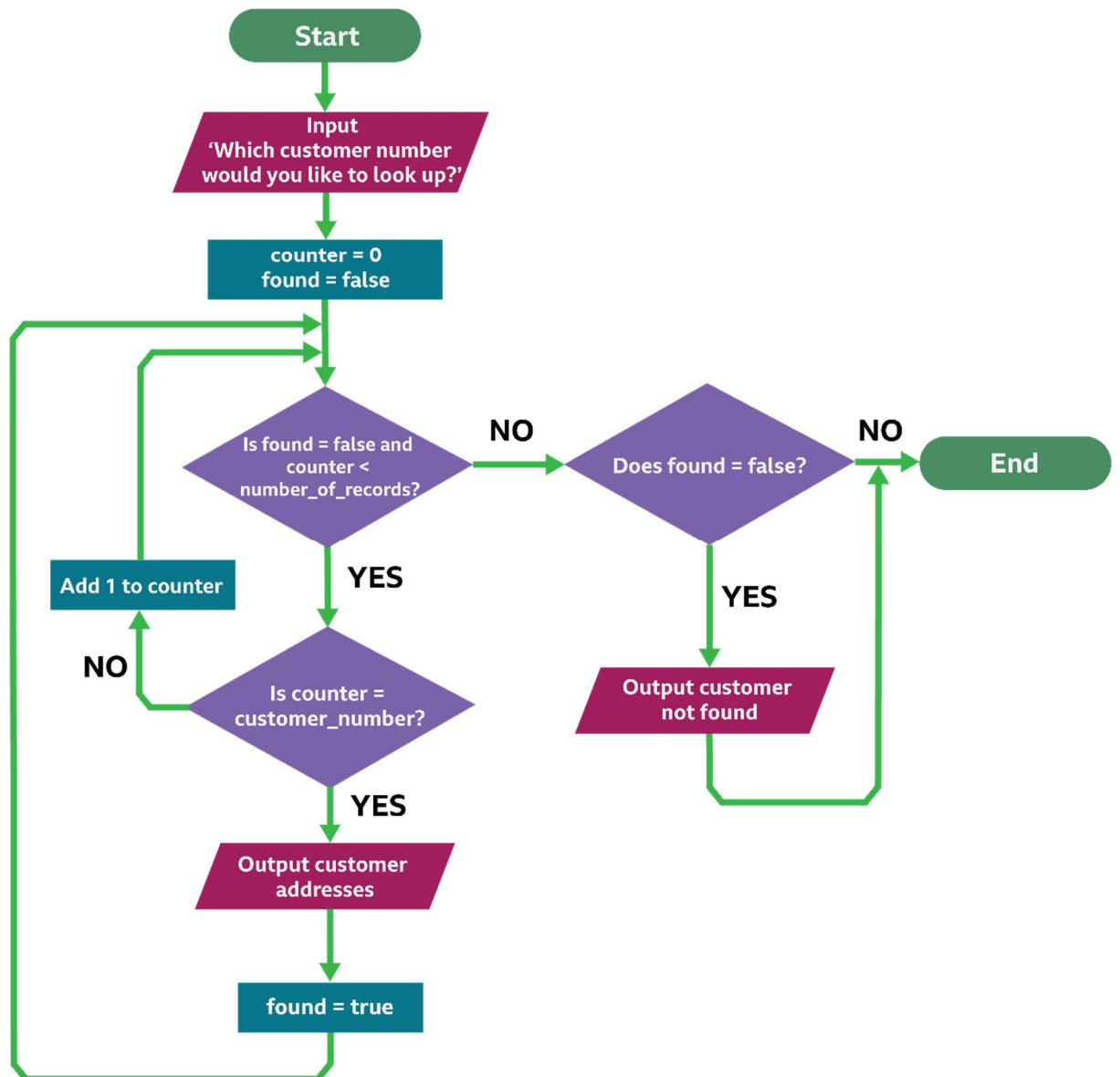
Chiziqli algoritm — bu buyruqlar hech qanday shart yoki takrorlanishsiz ketma-ket bajariladigan algoritmdir. Eng sodda algoritm turi hisoblanadi.

### **5.1. Chiziqli algoritmgaga misol**

Masala: ikki son berilgan. Ularning yig'indisini topish.

Algoritm:

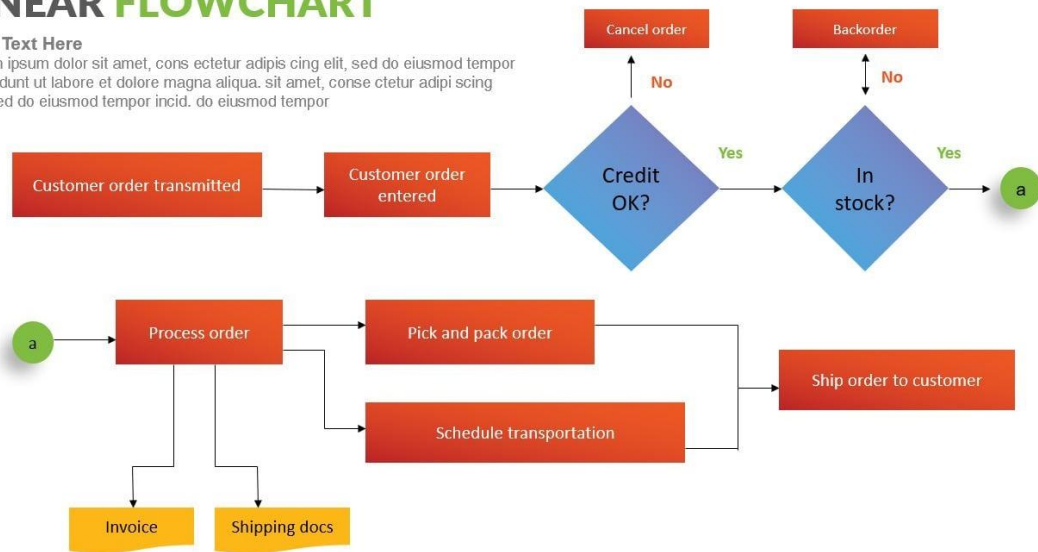
1. a va b sonlarini kiritish
2.  $s = a + b$  ni hisoblash
3. natijani chiqarish



## LINEAR FLOWCHART

### Title Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. sit amet, consetetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt, do eiusmod tempor



POWERSLIDES

4

WWW.POWERSLIDES.COM

Chiziqli algoritmlar asosan oddiy hisob-kitoblarda, formulalarni hisoblashda va boshlang'ich dasturlash masalalarida qo'llaniladi.

## 6. Tarmoqlanuvchi algoritmlar

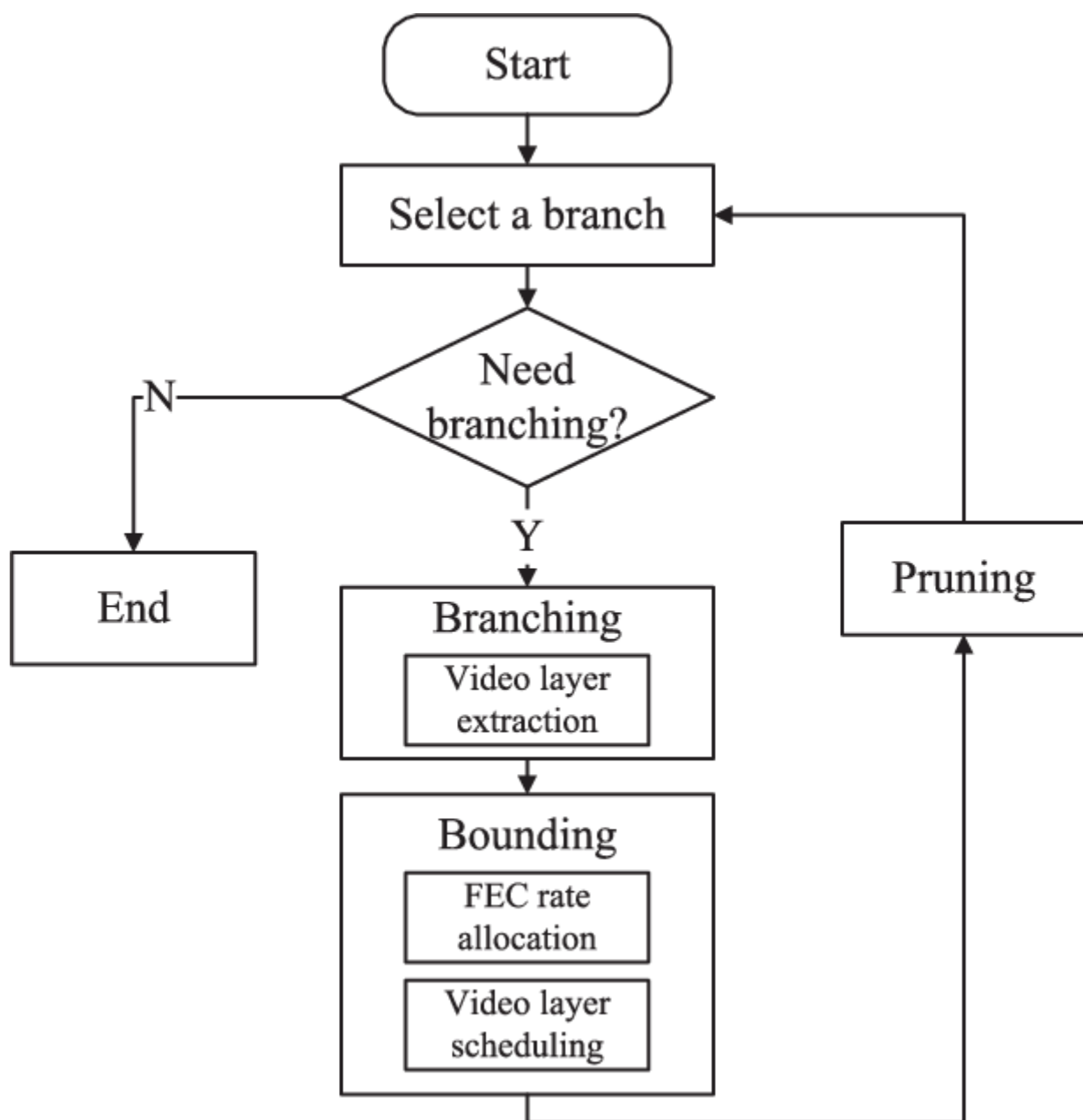
Tarmoqlanuvchi algoritmlarda shart tekshiriladi va natijaga qarab algoritmning turli yo'llaridan biri tanlanadi. Bunday algoritmlar qaror qabul qilish jarayonlarini ifodalaydi.

### 6.1. Tarmoqlanuvchi algoritmgaga misol

Masala: berilgan son musbat yoki manfiy ekanligini aniqlash.

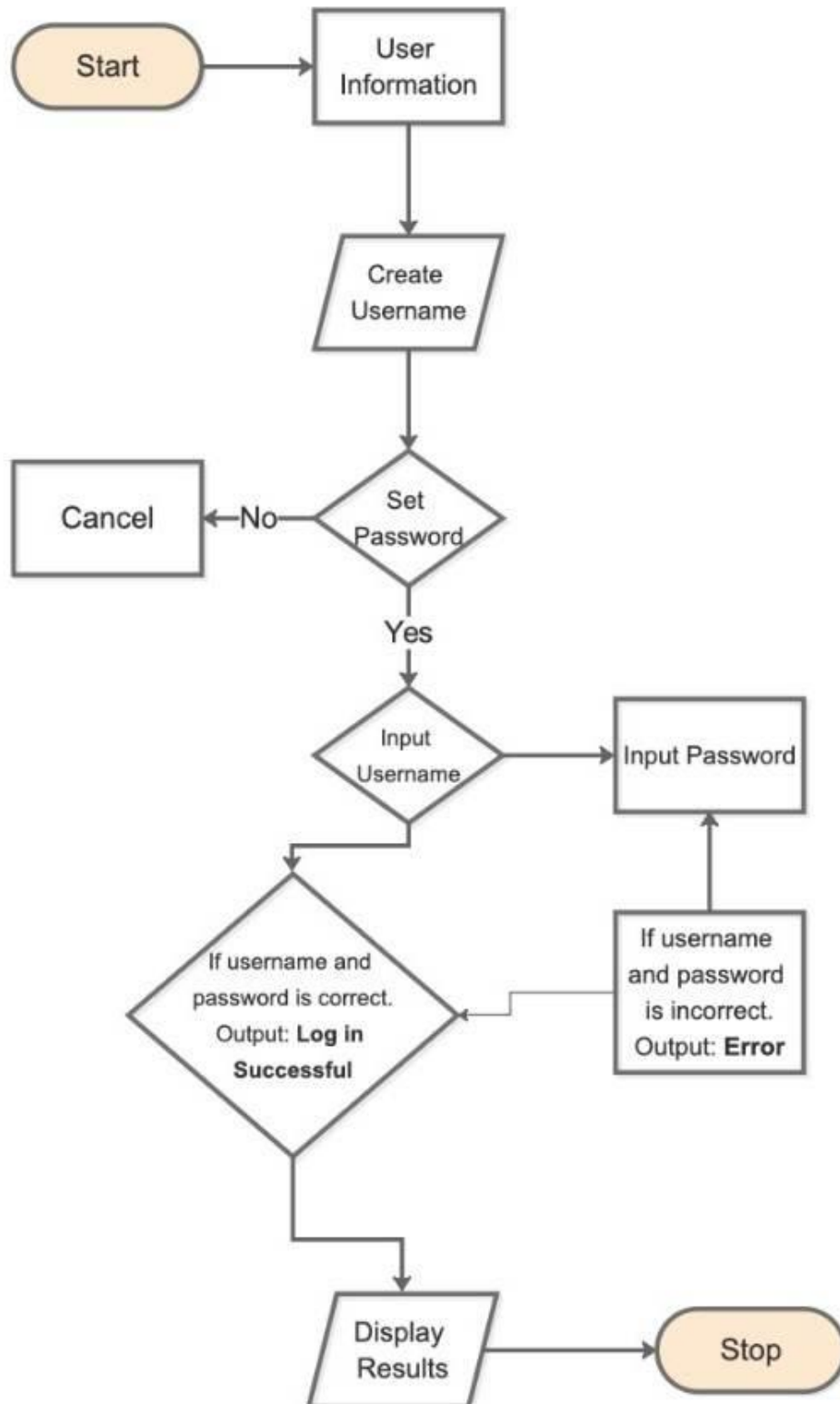
Algoritm:

1. Sonni kiritish
2. Agar son  $> 0$  bo'lsa — "musbat" chiqarish
3. Aks holda — "manfiy yoki nol" chiqarish



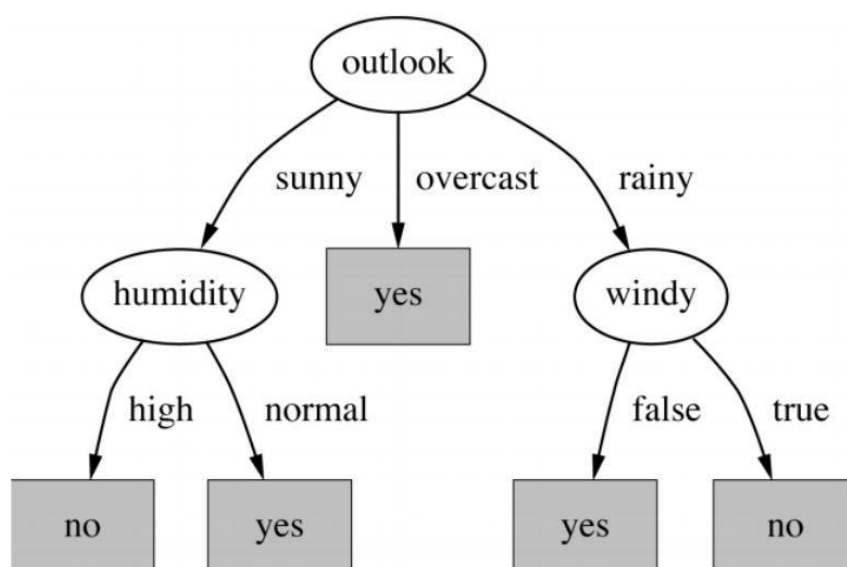


# Login System



# Final decision tree

---



Tarmoqlanuvchi algoritmlar real hayotdagi “agar — unda” tipidagi vaziyatlarni modellashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

## 7. Takrorlanuvchi algoritmlar

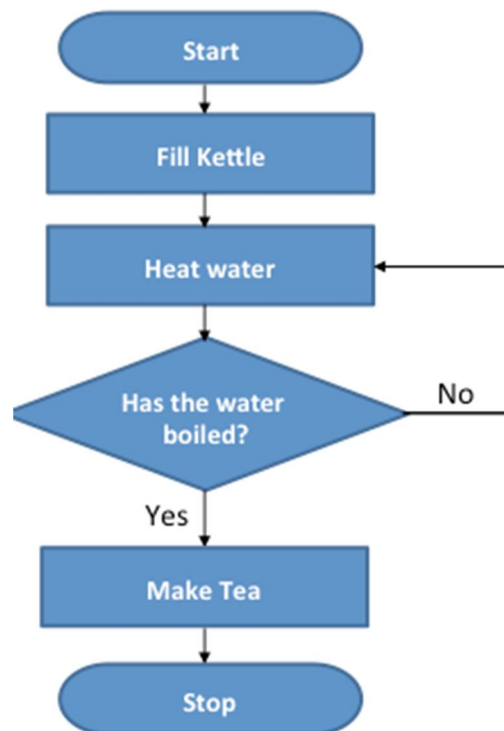
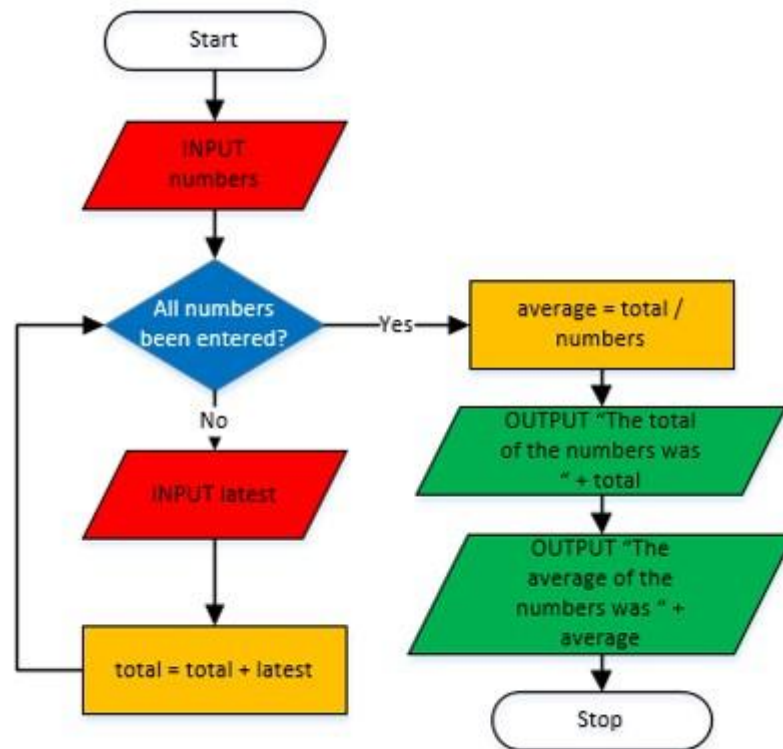
Takrorlanuvchi algoritmlar ma’lum bir shart bajarilguncha yoki belgilangan marta amalni takrorlashni ta’minlaydi. Bu algoritmlar katta hajmdagi hisoblashlarda juda samarali hisoblanadi.

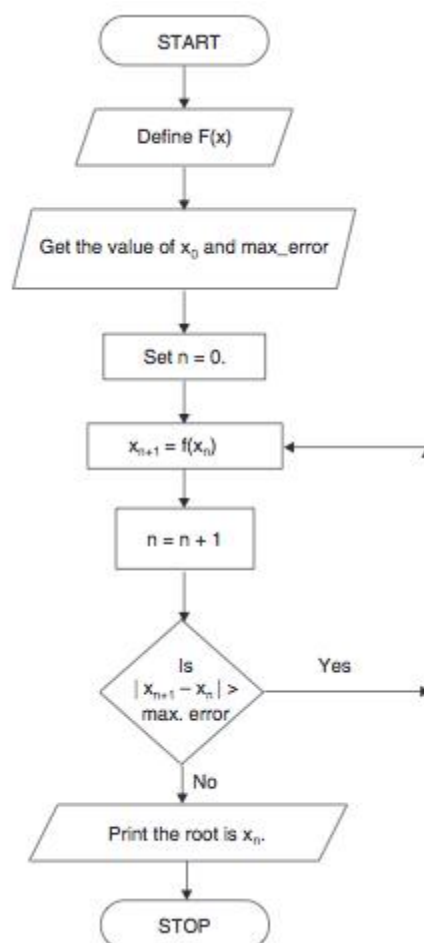
### 7.1. Takrorlanuvchi algoritmgaga misol

Masala: 1 dan n gacha bo‘lgan sonlar yig‘indisini topish.

Algoritm:

1. n ni kiritish
2.  $s = 0$  deb olish
3.  $i = 1$  dan n gacha  $s = s + i$  ni takrorlash
4. natijani chiqarish





Takrorlanuvchi algoritmlar sikllar orqali ifodalanadi va dasturlashda juda ko‘p qo‘llaniladi.

## 8. Algoritmlarning o‘zaro taqqoslanishi

- Chiziqli algoritmlar — sodda va tez tushuniladi
- Tarmoqlanuvchi algoritmlar — qaror qabul qilishni ta’minlaydi
- Takrorlanuvchi algoritmlar — katta hajmdagi ishlarni avtomatlashtiradi

Ko‘p hollarda murakkab masalalar ushbu algoritmlarining kombinatsiyasi asosida yechiladi.

## Xulosa

Algoritmlar — dasturlash va texnik tizimlarning asosi hisoblanadi. Algoritmni to‘g‘ri tuzish masalani to‘g‘ri va samarali yechish imkonini beradi. Blok-sxemalar esa algoritmlarni ko‘rgazmali va tushunarli shaklda ifodalashga xizmat qiladi. Chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlarni mukammal o‘zlashtirish

keyingi mavzularda Python dasturlash tilini o'rganishda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

### **Nazorat savollari**

1. Algoritm deb nimaga aytiladi?
2. Algoritmning aniqlik xossasi nimani anglatadi?
3. Cheklanganlik xossasining ahamiyati nimada?
4. Algoritmlarni ifodalashning qanday usullari mavjud?
5. Blok-sxema nima va u nima uchun ishlatiladi?
6. Blok-sxemadagi romb shakli qanday vazifani bajaradi?
7. Chiziqli algoritmga ta'rif bering.
8. Tarmoqlanuvchi algoritm qaysi hollarda qo'llaniladi?
9. Takrorlanuvchi algoritmning afzalliklari nimada?
10. Murakkab masalalarda algoritm turlari qanday birgalikda ishlatiladi?